

Formule și Funcții

Referința unei celule reprezintă un identificator cu ajutorul căruia poți localiza celula respectivă în foaia de calcul. Celula aflată la intersecția dintre linia **5** și coloana **B** are referința **B5**.

Referința unei zone reprezintă un identificator cu ajutorul căruia poți localiza o zonă dreptunghiulară din foaia de calcul. Zona care conține celulele începând cu colțul din stânga sus: **C3** și colțul din dreapta jos: **E10** are referința **C3:E10**.

Poți crea formule de calcul, folosind operatori aritmetici și referiri către alte celule!

Vei introduce în celula activă o **formulă**, atunci când dorești ca în celulă să se afișeze un anumit rezultat, obținut în urma aplicării unui anumit calcul. **Orice formulă începe cu semnul =**.

Într-o formulă, utilizarea referinței unei celule este foarte importantă. Atunci când modifici valoarea din celulă, **automat** se vor modifica datele din toate celulele care conțin referințe la acea celulă.

Într-o formulă pot fi: numere, referințe la celule, operatori aritmetici (+, -, *, /) etc. Prioritatea operatorilor aritmetici este cea cunoscută de la matematică.

Atunci când scrii formula, ea este afișată și în *Bara de formule*.

Poți să renunți la scrierea unei formule prin apăsarea tastei **Esc**.

După ce ai scris formula, apasă tasta **Enter**. Dacă ai scris greșit formula, este posibil ca în celulă să apară un mesaj de eroare.

Modificările într-o formulă care a fost scrisă se pot face direct pe *Bara de formule* sau dublu-clic pe celula care conține formula.

În imaginea alăturată, în **D1**, inițial a fost scrisă formula **=A1+C1** și apoi a fost copiată celula **D1** în celulele **D2** și **D3**.

Dacă modifici poziția unei celule care conține o formulă, atunci se vor modifica și referințele celulelor care apar în formulă. Dacă vei copia formula de-a lungul **liniilor**, se va modifica doar *numărul liniei*. Dacă vei copia formula de-a lungul **coloanelor**, se va modifica doar litera coloanei.

	A	B	C	D
1	1	2	3	=A1+C1
2	4	5	6	=A2+C2
3	7	8	9	=A3+C3

Poți scrie formule utilizând funcții pentru: sumă, maxim, minim, medie aritmetică și decizie!

Într-o formulă, poți utiliza și **funcții** predefinite existente în aplicația de calcul tabelar. Cele mai cunoscute funcții sunt: **SUM**, **MAX**, **MIN**, **AVERAGE** și **IF**.

Atunci când scrii o funcție în celula activă, **aplicația de calcul tabelar** te ajută! Atunci când începi să scrii numele unei funcții, este afișată o listă cu sugestii de nume. Dacă ai găsit funcția căutată, execută dublu-clic pe ea și lista va fi înlocuită cu forma generală a funcției care te va ajuta să scrii **argumentele** funcției. Poți să utilizezi funcțiile și prin accesarea butonului *Însumare automată*, din fila *Formule*, grupul *Editare*. **Atenție!** Separatorul poate fi : sau . fiind determinat de setările sistemului de operare.

Funcția **SUM** calculează **suma** valorilor transmise de argumente.

În imaginea alăturată este formula din celula **E3**.

=SUM(B2:B25)

Funcția **MIN** calculează valoarea **minimă** a valorilor transmise de argumente. În imaginea alăturată este formula din celula **E5**.

=MIN(B2:B25)

Funcția **MAX** calculează valoarea **maximă** a valorilor transmise de argumente. În imaginea alăturată este formula din celula **E7**.

=MAX(B2:B25)

Funcția **AVERAGE** calculează **media aritmetică** a valorilor transmise de argumente. În imaginea alăturată este formula din celula **E9**.

=AVERAGE(B2:B25)

Funcția **IF** transmite o valoare determinată de evaluarea condiției din Testul_logic. Evaluarea condiției poate fi: ADEVĂRAT sau FALS. Scrierea funcției se poate face:

- în celula activă: **=IF(Test_logic; Valoare _dacă_adevărat;Valoare_dacă_fals)**
- în fereastra *Argumente funcție*, deschisă din tabul *Pornire*, grupul *Editare*, butonul *Însumare automată*, opțiunea *Mai multe funcții*...



Argumente funcție

IF

Test_logic	B2<B3	= TRUE
Valoare_dacă_adevărat	"Da"	= "Da"
Valoare_dacă_fals	"Nu"	= "Nu"

Verifică dacă este îndeplinită o condiție și returnează o valoare dacă aceasta este TRUE și altă valoare dacă este FALSE.

Test_logic: valoare sau expresie care se poate evalua ca ADEVĂRAT sau FALS.

Valoare _dacă_adevărat: valoare transmisă dacă expresia este ADEVĂRATĂ.

Valoare_dacă_fals: valoare transmisă dacă expresia este FALSĂ.

În imaginea alăturată este formula din celula **E11**, care afișează „Da” dacă **B2<B3** și „Nu” în caz contrar.

=IF(B2<B3;"Da";"Nu")

În imaginea de mai jos este formula din celula **E13**, care afișează „Da” dacă **B5+B6>B7+B8** și „Nu” în caz contrar.

=IF(B5+B6>B7+B8;"Da";"Nu")